

引文格式:罗婧,吴静,王毓乾,等. 广州市城市化与生态环境变化耦合协调分析[J]. 北京测绘, 2025, 39(3): 350-357.

Reference format: LUO Jing, WU Jing, WANG Yuqian, et al. Coupling and coordination analysis between urbanization and ecological environment changes in Guangzhou City[J]. Beijing Surveying and Mapping, 2025, 39(3): 350-357.

DOI: 10. 19580/j. cnki. 1007-3000. 2025. 03. 018

广州市城市化与生态环境变化耦合协调分析

罗 婧¹ 吴 静^{1,2} 王毓乾³ 刘 敏⁴

(1. 东华理工大学 测绘与空间信息工程学院, 江西 南昌 330013;

2. 东华理工大学 自然资源部环鄱阳湖区域矿山环境监测与治理重点实验室, 江西 南昌 330013;

3. 宜宾学院 计算机科学与技术学院, 四川 宜宾, 644000;

4. 华南农业大学 资源环境学院, 广东 广州 510642)

[摘 要] 快速城市化引发的一系列生态环境问题会影响经济社会发展和资源环境承载。以广州市为研究对象, 基于 2012—2020 年美国夜光传感器可见光近红外成像辐射搭载国家极轨卫星(NPP/VIIRS)采集的夜间灯光数据和陆地卫星(Landsat)多光谱遥感数据, 利用综合灯光指数(CNLI)和遥感生态指数(RSEI), 引入改进的耦合协调度模型, 对 2012—2020 年广州市城市化水平、生态环境变化以及两者之间的耦合协调关系进行定量评估。结果表明: ① CNLI 能较为准确地反映各城区的城市化水平, 广州市各城区城市发展水平呈现由中心向两端逐渐扩散的空间格局; ② 广州市 RSEI 空间分布状态由“V”字形集聚到逐渐分散, 总体生态水平呈持续上升趋势, 特别是生态环境较差的区域生态环境状况逐渐好转, 但存在显著的区域差异; ③ 广州市城市化与生态环境耦合协调度水平基本在不协调发展和转型发展之间, 耦合协调度在各城区的分布情况与区域内经济发展水平具有一定的关联, 经济发展较快、水平较高的城区耦合协调度较高。

[关键词] 城市化; 生态环境; 综合灯光指数(CNLI); 遥感生态指数(RSEI); 耦合协调分析

[中图分类号] P237

[文献标识码] A

[文章编号] 1007-3000(2025)03-0350-08

0 引言

随着经济全球化的发展, 城市化丰富了人们生产生活方式的同时, 植被破坏^[1]、热岛效应^[2-3]、海岸线变迁^[4]等一系列生态环境问题也给社会发展带来了威胁。城市的高质量发展需要良好的生态环境作为支撑, 而与此同时, 城市的迅猛发展可能对生态环境造成一定程度的破坏。

城市化与生态环境保护协调发展是国内外各界学者广泛关注的话题。城市化是乡村向城市转变以及乡村人口逐渐迁移到城市或相对发达地区的过程。近年来, 夜光遥感以其独特的低

光探测能力在反映城市综合水平、识别城市建成区、分析人类活动^[5]等方面得到了广泛应用。陈晋等^[6]基于美国国防气象卫星计划—卫星运行的线性扫描系统(defense meteorological satellite program/operational linescan system, DMSP/OLS)扫描的数据的特点构建了反映区域城市化水平的综合灯光指数(compounded night light index, CNLI)。张雨欣等^[7]利用简单阈值法和城市指数法提取城市建成区, 有效揭示了区域城市的空间形态。生态环境是人类赖以生存的栖息地, 相较于单一生态指标, 由徐涵秋等^[8-9]提出的将绿度、湿度、热度、干度多种指标相结合构成的遥感生

[收稿日期] 2024-10-22

[基金项目] 江西省研究生创新专项(YC2023-S562); 宜宾学院启航计划(2023QH14)。

[作者简介] 罗婧(1997—), 女, 广东梅州人, 硕士在读, 研究方向为遥感数据处理。

E-mail: luojing@ecut.edu.cn

[通信作者] 王毓乾, E-mail: neo@whu.edu.cn

态指数(remote sensing ecological index, RSEI),更能全面地反映一个地区的生态环境,对生态环境综合评价的实现具有重要价值。李妍等^[10]运用遥感生态指数对乡镇的生态环境质量评价及空间分异性的影响因子进行分析,使遥感生态指数得到进一步的应用。因此,本文结合综合灯光指数与遥感生态指数来定量评估城市化与生态环境。

耦合协调包括耦合作用和协调程度,耦合作用表示事物之间的关联程度,协调程度则表示事物之间的一种良性或和谐发展的状态^[11]。在城市化与生态环境发展过程中,如果仅考虑单一的耦合度,可能出现“假协调”现象^[12],即一个区域的城市化与生态环境的耦合度水平很高,但城市化与生态环境两系统的值都很低,使该区域的耦合协调度水平很低,系统处于低质量发展状态。因此,在耦合度的基础上,为了更好地对比城市化与生态环境两系统之间的协调发展水平,引入耦合协调度(coupling coordination degree, CCD)模型^[13]。王少剑等^[14]构建了一个综合评价指标体系,用于评估城市化和生态环境系统,并通过耦合协调度模型进行定量分析,以揭示城市化与生态环境之间的相互关系。其中耦合协调度模型包含两个系数,用于量化两个系统之间耦合协调水平的贡献程度。通常认为城市化发展与生态环境保护之间的重要性是相等的^[15-16],因此在已有的耦合协调度模型中,两个贡献系数的占比各取0.5,具有一定的局限性。为了提高城市化与生态环境之间的耦合协调度,从而实现更好的发展,引入改进的耦合协调度模型,以促进欠发达系统的发展。文献[17]利用改进的耦合协调度模型,有效评价社会经济与碳排放之间的耦合协调关系,以平衡社会经济发展与碳排放。改进的耦合协调度模型有助于更准确地反映两个系统之间的实际情况,将改进的耦合协调度模型应用于城市化与生态环境交互耦合中,可为科学决策和城市可持续发展政策制定提供理论基础。梁龙武等^[18]利用层次分析法(analytic hierarchy process, AHP)和熵值法,通过建立系统指数模型和耦合协调度模型来评估城市化与生态环境的指标值。闫明涛等^[19]运用熵权分析法、耦合协调度模型和地理探测器模型,对黄河流域乡村社会

经济与生态环境的耦合协调水平及影响因素进行了详细分析。以上研究,大多基于面板数据建立回归模型来构建相应的指标体系,存在一定的人为因素和不确定性。随着数据的多样化及技术的革新,将多源遥感数据应用于城市化和生态环境耦合协调分析的研究成果逐渐增多^[15]。孟丹等^[16]采用陆地卫星(Landsat)数据和夜间灯光数据,对京杭大运河沿线地区的城市化和生态环境的相互关系进行定量评估。郑子豪等^[20]选取长三角城市群为研究对象,基于谷歌地球引擎(Google Earth Engine, GEE)云平台,利用中分辨率成像光谱(moderate-resolution imaging spectroradiometer, MODIS)数据和夜间灯光数据对生态环境变化与城市化特征进行分析。上述关于城市化和生态环境的耦合协调研究,多为省级层面或沿流域经济发达地区组合成的大空间尺度方面,较少以城市为单元在中等尺度上进行研究。

自党的十九大以来,党和国家开始全面提高粤港澳大湾区建设水平,对粤港澳大湾区、珠三角的发展变化的研究日益增加^[21-22]。广州市作为广东省省会、粤港澳大湾区经济发展中心和经济活力较充沛的区域之一,对广州市城市化水平与生态环境变化及耦合协调关系进行研究显得尤为重要。本文以广州市为研究对象,运用美国夜光传感器可见光近红外成像辐射搭载国家极轨卫星(national polar-orbiting partnership/visible infrared imaging radiometer suite, NPP/VIIRS)采集的夜光遥感影像和Landsat遥感影像,分别构建CNLI和RSEI,并通过改进的耦合协调度模型对广州市城市化与生态环境的耦合协调关系进行定量评估,对推动广州市打造高水平生态环境、疫情后经济复苏和城市高质量发展具有重要意义。

1 研究区及数据

1.1 研究区概况

广州市位于22°26′—23°56′N, 112°57′—114°3′E, 总面积7 434.4 km², 市内分布有11个区。地势上东北部较高且多为山地,西南部较低,中部则为盆地、丘陵,南部沿海为珠江三角平原,地势变化较为平缓,濒临中国南海,具有良好的地理

位置。

1.2 数据来源与预处理

1) NPP/VIIRS 夜间灯光数据源于美国国家海洋和大气管理局(national oceanic and atmospheric administration, NOAA) (<https://ngdc.noaa.gov>)。将月合成的 NPP/VIIRS 数据进行投影变换、重采样、裁剪,并结合土地利用数据去除背景噪声,同时采用降值法^[23-24]消除极高值。

2) Landsat 由美国国家航空航天局发射(<http://www.gscloud.cn>)。选用 2012—2020 年每隔 4 年的 Landsat 影像,经过辐射定标、大气校正、镶嵌、裁剪、多光谱与全色波段融合等处理,并利用融合后的 Landsat 数据分别提取相应的指标。

3) 其他辅助数据。土地利用数据来自中国科学院地理科学与资源研究所官方网站(<https://www.resdc.cn>),是一个包含各种类型土地利用信息的地理空间数据集,包括 6 个一级类和 25 个二级类。

2 研究方法

2.1 CNLI

CNLI 能够综合、全面地刻画城市化发展及特性,相比选用与城市化有关的多种指标方法以综合表征城市化水平的传统做法,综合灯光指数更能全面快速地反映城市化的综合水平^[25]。公式为

$$L_{\text{CNLI}} = \frac{S_{\text{light}}}{S} \times I \quad (1)$$

式中, L_{CNLI} 为综合灯光指数; S 为研究区面积; S_{light} 为研究区灯光面积; I 研究区内相对平均灯光强度。

2.2 RSEI

RSEI 能够结合多个自然因子,实现对生态环境变化的动态监测,构建生态环境中的植被指数、湿度指数、地表温度、建筑指数 4 个指标共同组成遥感生态指数,为评价生态环境质量的优劣提供了依据。

分别将以上 4 个指标归一化到同一量纲[0, 1],通过主成分分析(principal components analysis, PCA)计算第一主成分,得到初始生态指数^[26]。然后对其进行归一化处理,得到遥感生态指数 RSEI。生态状况越好则 RSEI 越接近 1,根据

相等间隔分类方法将 RSEI 分成 5 个等级^[8],如表 1 所示。

表 1 遥感生态指数分类原则

N_{RSEI} 取值范围	生态环境等级
[0,0.2)	差
[0.2,0.4)	较差
[0.4,0.6)	中等
[0.6,0.8)	良好
[0.8,1.0]	优

2.3 改进的耦合协调度模型

耦合度是指两个或多个要素相互作用的结果。城市化与生态环境的耦合程度是二者协调发展的体现^[27]。公式为

$$C = 2 \left[\frac{L_{\text{CNLI}} \times N_{\text{RSEI}}}{(L_{\text{CNLI}} + N_{\text{RSEI}})^2} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2)$$

式中, C 为耦合度值,且 $0 \leq C \leq 1$ 。

耦合度大致划分为 4 种类别,如表 2 所示^[27]。其中,低水平耦合表示城市化水平相对较低,生态环境承载能力较强,城市化对生态环境的冲击较小;颌颌时期表示城市化水平提升,生态环境承载能力下降,城市化开始对生态环境产生不利影响;磨合时期表示城市化和生态环境逐渐进入良性发展轨道,相互协调;高水平耦合表示城市化高质量发展与生态环境保护相互促进,相互协调,实现了可持续发展^[27]。

表 2 城市化与生态环境耦合度分类

耦合度水平	类别
$0 \leq C \leq 0.3$	低水平耦合
$0.3 < C \leq 0.5$	颌颌时期
$0.5 < C \leq 0.8$	磨合时期
$0.8 < C \leq 1$	高水平耦合

耦合协调度可以用来判别城市化与生态环境交互耦合的协调程度^[14]。改进的耦合协调度模型^[17]公式为

$$T = \alpha \times L_{\text{CNLI}} + \beta \times N_{\text{RSEI}} \quad (3)$$

$$D = \sqrt{C \times T} \quad (4)$$

$$\alpha = \frac{N_{RSEI}}{L_{CNLI} + N_{RSEI}} \quad (5)$$

$$\beta = \frac{L_{CNLI}}{L_{CNLI} + N_{RSEI}} \quad (6)$$

式中, D 为耦合协调度; T 为综合发展指数; α 、 β 为

两个系统的占比, α 和 β 两个系数的占比随两系统之间差距的增大而增加。

基于耦合协调度 D 、 $CNLI$ 和 $RSEI$ 的数值,对城市化与生态环境的耦合协调类型进行分类^[18],如表3所示。

表3 城市化与生态环境耦合协调类型划分

综合类别	耦合协调度水平	亚类别	系统指数对比	子类别
协调发展	$0.8 < D \leq 1$	高度协调	$L_{CNLI} - N_{RSEI} > 0.1$	城市化滞后
			$-0.1 \leq L_{CNLI} - N_{RSEI} \leq 0.1$	系统均衡发展
			$L_{CNLI} - N_{RSEI} < -0.1$	生态环境滞后
转型发展	$0.6 < D \leq 0.8$	中度协调	$L_{CNLI} - N_{RSEI} > 0.1$	城市化滞后
			$-0.1 \leq L_{CNLI} - N_{RSEI} \leq 0.1$	系统均衡发展
			$L_{CNLI} - N_{RSEI} < -0.1$	生态环境滞后
	$0.4 < D \leq 0.6$	濒临失调	$L_{CNLI} - N_{RSEI} > 0.1$	城市化滞后
			$-0.1 \leq L_{CNLI} - N_{RSEI} \leq 0.1$	系统均衡发展
			$L_{CNLI} - N_{RSEI} < -0.1$	生态环境滞后
不协调发展	$0.2 < D \leq 0.4$	中度失调	$L_{CNLI} - N_{RSEI} > 0.1$	城市化滞后
			$-0.1 \leq L_{CNLI} - N_{RSEI} \leq 0.1$	系统均衡发展
			$L_{CNLI} - N_{RSEI} < -0.1$	生态环境滞后
	$0 < D \leq 0.2$	严重失调	$L_{CNLI} - N_{RSEI} > 0.1$	城市化滞后
			$-0.1 \leq L_{CNLI} - N_{RSEI} \leq 0.1$	系统均衡发展
			$L_{CNLI} - N_{RSEI} < -0.1$	生态环境滞后

3 结果分析

3.1 城市扩张变化分析

分析广州市灯光亮度图发现 2012—2020 年广州市城市发展水平在时空上存在显著变化,如图 1 所示,审图号为 GS(2019)4342 号。图 1 中白色代表灯光亮度高,主要集中在广州市的中心区域,如越秀、荔湾等老城区。灯光亮度方面呈现中心区域像元灯光亮度大,向两端逐渐减小的空间格局,随着时间的推移,灯光亮度逐渐向四周扩散。由于地形因素的制约,空间上南北发展不平衡,东北部多为山地,城市发展较为缓慢;南部沿海为珠江三角平原,地势变化较为平缓,良好的地理位置使广州市城市发展重心向南偏移。通过式(1)构建 $CNLI$,图 2(a)为广州市各区的 $CNLI$,并采用相等间隔将其划分为 3 个等级,如图 2(b)所示,审图号为 GS(2019)4342 号。从城

市发展过程来看,2012—2016 年海珠、荔湾城市化发展迅速,海珠的 $CNLI$ 由 0.26 上升到 0.47、荔湾由 0.29 上升到 0.46。到 2020 年已逐渐形成以越秀、珠海、荔湾为中心的高城市化区域,城市一体化发展趋势逐渐增强。低城市化水平的区域城市建成区明显扩大,城市化现象逐渐增加,但发展较为平缓。而长期处于高城市化水平区域

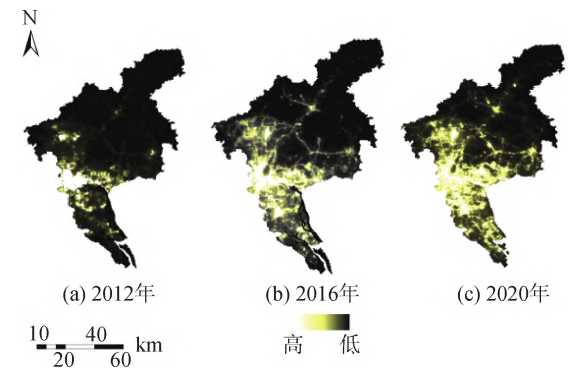


图1 2012—2020 年广州市灯光亮度图

的越秀,由于前期城市快速发展,城市建成区的开发达到相对饱和状态,逐渐达到区域发展瓶颈,区域空间结构面临转型调整。

城市化的变迁通常与人口密度之间存在着复杂而密切的关系。结合广州市各城区《统计年鉴》等相关数据,发现城市化的变迁与人口密度息息相关。老城区发展基础好,人口密度大,区

内人口容量逐渐趋于饱和。夜间灯光数据显示的灯光亮度说明老城区人口密度大,灯光亮度达到饱和或增幅较小,周围新城区天河、白云、番禺发展势头强劲,人口逐渐向新城区转移,城市化水平逐渐提高,这说明广州市限制老城区人口规模是城市化水平呈现平缓向外增长趋势的主要因素。

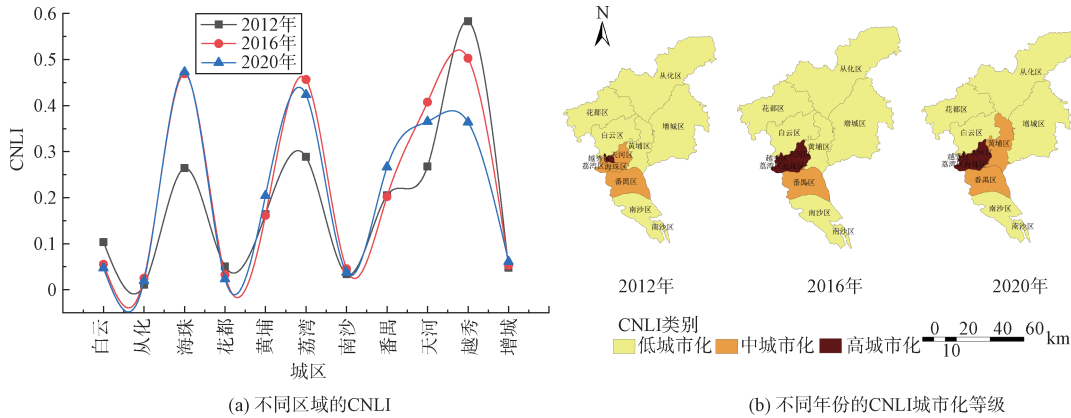


图 2 广州市各区 CNLI 及城市化等级

3.2 生态环境变化分析

为确保湿度指标能准确反映地面的湿度状况,并避免广阔水域对主成分分析的干扰^[8],将影像中大面积水体信息进行掩膜后,结合绿度指数(normalized difference vegetation index, NDVI)、湿度分量(wetness component of the tasseled cap transformation, WET)、地表温度(land surface temperature, LST)、建筑指标(normalized difference built-up and soil index, NDBSI)这 4 个指标,计算得到 RSEI 并对 2012—2020 年每隔 4 年的指标进行均值和标准差的统计,结果如表 4 所示。

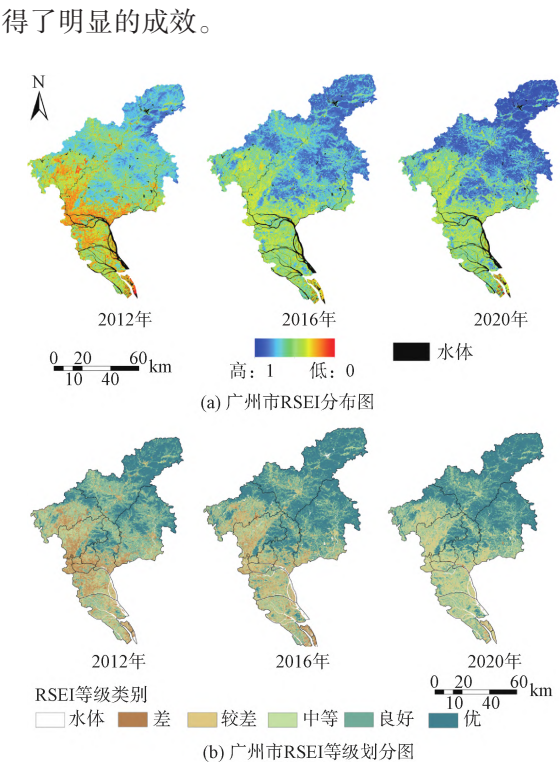
表 4 2012—2020 年生态环境评价结果		
年份	均值	标准差
2012 年	0.68	0.09
2016 年	0.75	0.17
2020 年	0.75	0.12

过去 8 年间,广州市 RSEI 的均值由 0.68 增长至 0.75,增长幅度为 9.75%,RSEI 呈现稳定上升的特点如图 3 所示,审图号为 GS(2019)4342 号。图 3(a)红色为生态环境较差的区域,2016 年广州市中心区域生态环境较差的像元逐渐向生态环

境中等过渡,到 2020 年生态环境较差的像元收缩到最小,生态环境中等的像元覆盖范围逐渐扩大,表明广州市总体生态水平持续向好。

根据表 1 的分类原则将 RSEI 划分为 5 个等级,如图 3(b)所示。从空间上看,RSEI 存在明显的空间差异性,广州市外围区域生态环境明显优于中部地区,且生态环境状况较为稳定。中心城区的生态环境状况由“V”字形集聚到逐渐分散,生态环境较好的区域大多集中在从化、增城、花都、黄埔各区域的北部,白云东南部与花都交界处,中心区域生态环境多为中等以下。2012 年,荔湾、越秀、海珠 3 个老城区生态环境中等,具有明显的集聚特征,天河、番禺、白云、黄埔、花都、南沙 5 个新城区整体生态环境水平良好,区域内部分生态环境中等。2016 年生态环境水平中等的区域集中在荔湾、越秀 2 个城区,此外,海珠、天河、番禺、白云、黄埔、花都和南沙 7 个城区的生态环境质量水平良好。2020 年生态环境中等的区域已分布到荔湾、越秀、天河、番禺、南沙 5 个城区,老城区生态环境压力得到缓解,靠近经济发展中心的花都、白云、黄埔部分区域生态环境质量中等,其余部分生态环境良好。生态环境恶劣地区的状况正在逐渐改善,生态环境保护工作取

得了明显的成效。



3.3 耦合协调分析

利用式(2)~式(6)分别计算出城市化与生态环境耦合度 C 和耦合协调度 D ,并根据表2、表3的分类原则对二者进行分级,如图4、图5所示,审图号为GS(2019)4342号。

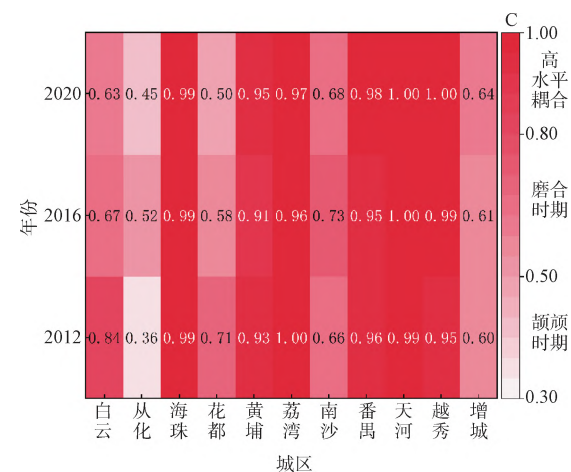
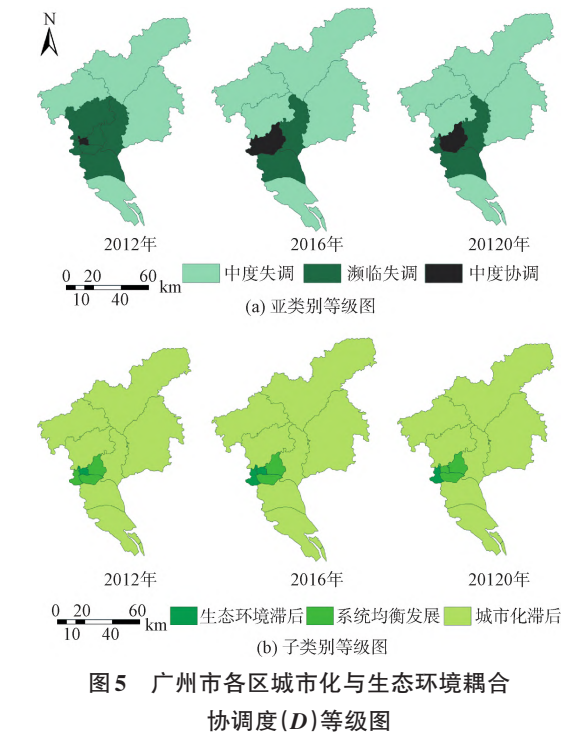


图4 广州市各区城市化与生态环境耦合度(C)

从城市化与生态环境的耦合度水平看,耦合度数值在0.3~1,表明广州市城市化与生态环境耦合度水平包括三种类型:颀颀时期、磨合时期和高水平耦合。从耦合度水平看,从化和花都的耦合度在“颀颀时期—磨合时期”上下波动,在城



市化发展相对滞后的情况下,需要大规模资金投入以促进城市的发展,同时意识到生态环境的重要性。白云由高水平耦合变为磨合时期,前期城市化与生态环境耦合水平较高。南沙、增城长期处于磨合时期,由于地理位置和地形因素的制约,城市化发展较为缓慢,耦合度水平上虽达到良性发展,但耦合协调度较低。海珠、黄埔、荔湾、番禺、天河、越秀耦合度水平较高,达到高水平耦合,城市化与生态环境处于相互促进、相互协调阶段,但他们的耦合协调度均在中等水平,存在“假协调现象”,如海珠三个年份的耦合度相等,但海珠2016年、2020年的耦合协调度明显高于2012年,显然随着城市的发展,海珠2016年、2020年的城市化与生态环境耦合协调程度比2012年高。

城市化与生态环境耦合协调度数值大部分在0.2~0.7,说明广州市各城区的耦合协调水平基本在不协调发展和转型发展之间。从耦合协调度总体空间分布看,中度协调类型从经济发达地区越秀向两边扩散,带动周围城区如海珠、天河由原来的濒临失调转变为中度协调。荔湾由系统均衡化发展转变为生态环境化滞后,经济快速发展造成区域内生态环境承载力下降。而2012—2020年越秀城市化与生态环境耦合协调度处于“中度协调—生态环境滞后”的状态,结合

地区经济发现由于社会经济发展迅速,达到空间发展瓶颈,区内环境资源紧缺,生态环境承载力超载,需通过产业升级,提升城市化质量,改善人口产业过度集聚状况。中度失调和濒临失调类型由两边向中间交互转变,基本分布在广州市南北两端发展较为缓慢的城区,这两类城区的子类别以城市化滞后为主,由于地理位置、地形等因素的影响,自然资源条件导致其城市化发展落后于中心城区。

城市化与生态环境变化与区域经济发展相互依存、相互影响。结合2012—2020年广州市国内生产总值密度,从城市化与生态环境耦合协调的总体情况来看,各城市之间的耦合协调度的分布情况与区域内经济发展水平存在一定的关联。越秀、荔湾、天河、海珠作为广州市城市中心区,是承载广州国家中心城市功能的核心城区,区域内人口密度大,开发强度高,因此区域内耦合协调度较高,达到“高水平耦合—中度协调”。其中,天河、海珠城市化与生态环境耦合协调度呈现系统均衡发展,区域经济密度较高;越秀、荔湾城市化快速发展的同时“生态环境滞后”问题也随之出现,经济密度有所波动。从化、花都经济水平相对落后的区域耦合协调度较低,形成“颞颥时期—中度失调—城市化滞后”的状态。

4 结束语

本文基于NPP/VIIRS和Landsat遥感影像,对广州市近8年的城市化和生态环境状况进行分析,并引入改进的耦合协调度模型分析广州市各城区之间的耦合协调类型。得到以下结论。

1)通过使用夜光遥感数据来建立CNLI,该指数可以较为准确地反映不同城区之间的城市化水平差异。2012—2020年广州市各城区城市发展水平呈现由中心向两端逐渐扩散的空间格局。越秀区由于前期城市快速发展,城市建成区的开发达到相对饱和状态,逐渐达到区域发展瓶颈,城市化速度逐渐减缓。其余城区的城市化水平在一定范围内来回波动或呈现缓慢上升的趋势。

2)2012—2020年,广州市RSEI的均值由0.68增长至0.75,空间分布状态由“V”字形集聚到逐渐分散,总体生态水平持续向好,特别是生态环境较差的地区生态环境状况呈持续上升趋势,

但具有明显的区域差异。经济发展水平较高、人口密度大的老城区生态环境承载力低,生态环境压力大。新城区城市化发展较为缓慢,生态环境长期处于较好状态。

3)改进的耦合协调度模型能够有效反映广州市城市化与生态环境的耦合协调程度,为广州市的可持续发展和生态文明建设提供合理的参考。2012年、2016年及2020年广州市城市化与生态环境耦合协调度数值在0.2~0.7,耦合协调度水平基本在不协调发展和转型发展之间。耦合协调度在各城区的分布情况与区域内经济发展水平具有一定的关联,经济发展较快、水平较高的城区耦合协调度较高,但也存在城市化与生态环境之间发展不平衡的问题。

参考文献

- [1] 郑勇,杨武年,刘冲,等. 川西高原近20 a植被覆盖变化遥感动态监测及驱动力分析[J]. 遥感技术与应用,2020,35(6): 1447-1456.
- [2] 陈颖锋,王玉宽,傅斌,等. 成渝城市群城镇化的热岛效应[J]. 生态学杂志,2015,34(12):3494-3501.
- [3] 黄群芳. 城市空间形态对城市热岛效应的多尺度影响研究进展[J]. 地理科学,2021,41(10):1832-1842.
- [4] 夏涵韬,隆院男,刘诚,等. 1973—2018年珠江三角洲海岸线时空演变分析[J]. 海洋学研究,2020,38(2):26-37.
- [5] 孙小芳. 夜光遥感支持下的城市人口核密度空间化及自相关分析[J]. 地球信息科学学报,2020,22(11):2256-2266.
- [6] 陈晋,卓莉,史培军,等. 基于DMSP/OLS数据的中国城市化过程研究:反映区域城市化水平的灯光指数的构建[J]. 遥感学报,2003(3):168-175,241.
- [7] 张雨欣,李熙,宋杨,等. 基于“珞珈一号”夜光遥感影像的粤港澳大湾区城市空间形态分析[J]. 应用科学学报,2020,38(3):466-477.
- [8] 徐涵秋. 城市遥感生态指数的创建及其应用[J]. 生态学报,2013,33(24):7853-7862.
- [9] 徐涵秋,施婷婷,王美雅,等. 雄安新区地表覆盖变化及其新区规划的生态响应预测[J]. 生态学报,2017,37(19): 6289-6301.
- [10] 李妍,张国钦,吝涛,等. 乡镇遥感生态指数时空变化及影响因子研究:以天津市蓟州区为例[J]. 生态学报,2022,42(2):474-486.
- [11] 魏璐瑶,陈晓红. 基于精明发展的城市绩效与生态环境耦合研究:以哈长城市群为例[J]. 地理科学,2017,37(7): 1032-1039.
- [12] 廖李红,戴文远,黄华富,等. 基于DMSP/OLS和Landsat数据的城市化与生态环境耦合协调分析[J]. 福建师大学报(自然科学版),2018,34(6):99-108.
- [13] LI Y, LI Y, ZHOU Y, et al. Investigation of a coupling model of coordination between urbanization and the environment[J].

- Journal of Environmental Management, 2012, 98: 127-133.
- [14] 王少剑,方创琳,王洋. 京津冀地区城市化与生态环境交互耦合关系定量测度[J]. 生态学报,2015,35(7):2244-2254.
- [15] 赵金龙,赵慧. 基于DMSP-OLS和MODIS数据的宁夏城市化与生态环境耦合协调分析[J]. 测绘通报,2021(10): 9-14,27.
- [16] 孟丹,刘玲童,宫辉力,等. 京杭大运河沿线地区城市化与生态环境耦合协调关系研究[J]. 国土资源遥感,2021, 33(4):162-172.
- [17] SHEN L, HUANG Y, HUANG Z, et al. Improved coupling analysis on the coordination between socio-economy and carbon emission [J]. Ecological Indicators, 2018, 94: 357-366.
- [18] 梁龙武,王振波,创琳,等. 京津冀城市群城市化与生态环境时空分异及协同发展格局[J]. 生态学报,2019,39(4): 1212-1225.
- [19] 闫明涛,寿家君,瞿萌,等. 黄河流域乡村社会经济与生态环境耦合协调测度及影响因素分析[J]. 测绘通报, 2022(4):101-105,116.
- [20] 郑子豪,吴志峰,陈颖彪,等. 基于Google Earth Engine的长三角城市群生态环境变化与城市化特征分析[J]. 生态学报,2021,41(2):717-729.
- [21] 吴大放,胡悦,刘艳艳,等. 城市开发强度与资源环境承载力协调分析:以珠三角为例[J]. 自然资源学报,2020, 35(1):82-94.
- [22] 陈刚,吴清,刘勇,等. 基于夜间灯光数据的珠三角城市群空间结构识别[J]. 统计与决策,2022(20):117-121.
- [23] 李峰,张晓博,廖顺宝,等. DMSP-OLS与NPP/VIIRS夜间灯光数据测算统计指标能力评估:以京津冀地区县域GDP、人口及能源消耗为例[J]. 测绘通报,2020(9):89-93,118.
- [24] 钟亮,刘小生,杨鹏. SNPP/VIIRS夜间灯光影像去噪方法研究[J]. 测绘通报,2019(3):21-26.
- [25] 卓莉,史培军,陈晋,等. 20世纪90年代中国城市时空变化特征:基于灯光指数CNLI方法的探讨[J]. 地理学报,2003 (6):893-902.
- [26] XU H, WANG M, SHI T, et al. Prediction of ecological effects of potential population and impervious surface increases using a remote sensing based ecological index (rsei) [J]. Ecological Indicators, 2018, 93: 730-740.
- [27] 刘耀彬,李仁东,宋学锋. 中国城市化与生态环境耦合度分析[J]. 自然资源学报,2005(1):105-112.

Coupling and coordination analysis between urbanization and ecological environment changes in Guangzhou City

LUO Jing¹, WU Jing^{1,2}, WANG Yuqian³, LIU Min⁴

(1. School of Surveying and Geoinformation Engineering, East China University of Technology, Nanchang, Jiangxi 330013, China;

2. Key Laboratory of Mine Environmental Monitoring and Improving around Poyang Lake of Ministry of Natural Resources, East China University of Technology, Nanchang, Jiangxi 330013, China;

3. School of Computer Science and Technology, Yibin University, Yibin, Sichuan 644000, China;

4. College of Natural Resources and Environment, South China Agricultural University, Guangzhou, Guangdong 510642, China)

Abstract: A series of ecological and environmental problems triggered by rapid urbanization will affect economic and social development, as well as the carrying capacity of resources and the environment. In this paper, Guangzhou City was studied, and night-time light remote sensing data collected by the national polar-orbiting partnership/visible infrared imaging radiometer suite (NPP/VIIRS) developed by the United States and Landsat multispectral remote sensing data from 2012 to 2020 were employed. Compounded night light index (CNLI) and remote sensing ecological index (RSEI) were introduced to the improved coupling and coordination degree model, so as to quantitatively evaluate the level of urbanization and ecological environment changes in Guangzhou City from 2012 to 2020, as well as the coupling and coordination relationship between urbanization and ecological environment changes. The results indicate that: ① CNLI can accurately depict the level of urbanization across urban areas. The urban development level shows a spatial pattern of spreading from the center to the two ends of Guangzhou City. ② The spatial distribution of RSEI in Guangzhou City changes from "V"-shaped clustering to gradual dispersion. The overall ecological level has been improved, particularly in the areas with poor ecological environments, but there are clear regional differences. ③ The coupling and coordination degree between urbanization and ecological environment of Guangzhou City are basically between uncoordinated development and transformed development. The coupling and coordination degree of each urban area are correlated with the level of economic growth. Specifically, the coupling and coordination degree are higher in urban areas with quicker and higher levels of economic development.

Keywords: urbanization; ecological environment; compounded night light index (CNLI); remote sensing ecological index (RSEI); coupling and coordination analysis